1. Sistema homogéneo (5 puntos)

La matriz de coeficientes tiene dos columnas, de modo que hay dos incógnitas, x_1 y x_2. Reducimos por filas:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \xrightarrow{F_2 \leftarrow F_2 - F_1} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \xrightarrow{F_3 \leftarrow F_3 - F_2} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

Hay dos pivotes, por lo que $\operatorname{rang}(A) = 2$. Como el sistema es homogéneo, es compatible y $\operatorname{rang}(A \mid \mathbf{0}) = \operatorname{rang}(A) = 2$. El rango coincide con el número de incógnitas; por tanto, no hay variables libres y la solución es única. Las ecuaciones reducidas dan $x_1 = 0$ y $x_2 = 0$. El conjunto solución es

$$\boxed{S = \{(0, 0)\}.}$$

2. Potencia de un producto de matrices (5 puntos)

La demostración propuesta es incorrecta. El paso 1 usa la definición de cuadrado y el paso 2 usa la asociatividad del producto matricial. El error está en el **paso 3**: se reemplaza BA por AB sin justificación. En general, el producto de matrices no es conmutativo. El paso 4 sería válido por asociatividad si se hubiera llegado correctamente a $A(AB)B$.

Para refutar la afirmación, tomemos

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \qquad B = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

Entonces

$$AB = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \qquad (AB)^2 = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

Por otra parte,

$$A^2 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} = A, \qquad B^2 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = I_2,$$

y, en consecuencia,

$$A^2 B^2 = A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \neq \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} = (AB)^2.$$

Un solo contraejemplo basta para refutar una afirmación universal. Si se añade la hipótesis $AB = BA$, el razonamiento sí demuestra la igualdad.

3. Sistema con parámetro (5 puntos)

a) Matriz ampliada y operaciones indicadas (1 punto). La matriz ampliada es

$$(A \mid b) = \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & k & 2 \\ 1 & 2 & 2 & 3 \end{array}\right).$$

Aplicamos las operaciones en el orden solicitado:

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & k & 2 \\ 1 & 2 & 2 & 3 \end{array}\right) \xrightarrow{F_3 \leftarrow F_3 - F_1} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & k & 2 \\ 0 & 1 & 1 & 2 \end{array}\right) \xrightarrow{F_3 \leftarrow F_3 - F_2} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & k & 2 \\ 0 & 0 & 1-k & 0 \end{array}\right).$$

En la segunda operación se utilizó la tercera fila ya modificada.

b) Rangos y clasificación (4 puntos). Por el teorema de Rouché–Frobenius, comparamos los rangos entre sí y con el número de incógnitas, que es 3:

Condición	$\operatorname{rang}(A)$	$\operatorname{rang}(A \mid b)$	Tipo de solución
$k \neq 1$	3	3	Única
$k = 1$	2	2	Infinitas soluciones

- Si $k \neq 1$, la última fila tiene pivote. Hay tres pivotes en ambas matrices y el rango coincide con el número de incógnitas. La última ecuación da $x_3 = 0$; luego $x_2 = 2$ y $x_1 = -1$. Por tanto, $S = \{(-1, 2, 0)\}$.
- Si $k = 1$, la última fila es nula en la matriz ampliada. Los rangos son iguales a 2, menores que 3, por lo que queda una variable libre. Al tomar $x_3 = t$, obtenemos $x_2 = 2 - t$ y $x_1 = 1 - (2 - t) - t = -1$. Así,

$$S = \{(-1, 2 - t, t) : t \in \mathbb{R}\}.$$

No existe ningún valor de k que produzca un sistema incompatible: la última fila nunca tiene la forma $[\,0\ 0\ 0 \mid c\,]$ con $c \neq 0$.

4. Modelo de mezclas (5 puntos)

a) Incógnitas y unidades (1 punto). Para $i = 1, 2, 3$, sea x_i el volumen de la mezcla preparada M_i que se utiliza, medido en metros cúbicos. Por su interpretación física, $x_1, x_2, x_3 \geq 0$.

b) Ecuaciones de los materiales (3 puntos). Cada proporción multiplica el volumen de la mezcla correspondiente:

$$\begin{cases} 0{,}30x_1 + 0{,}20x_2 + 0{,}40x_3 = 28 & \text{(cemento)}, \\ 0{,}40x_1 + 0{,}50x_2 + 0{,}30x_3 = 42 & \text{(arena)}, \\ 0{,}30x_1 + 0{,}30x_2 + 0{,}30x_3 = 30 & \text{(grava)}. \end{cases}$$

Ambos miembros de cada ecuación se expresan en metros cúbicos. Al sumar las tres ecuaciones se obtiene $x_1 + x_2 + x_3 = 100$, por lo que el volumen total solicitado ya está incluido en el modelo.

c) Forma matricial (1 punto). El sistema es $Ax = b$, donde

$$\boxed{A = \begin{pmatrix} 0{,}30 & 0{,}20 & 0{,}40 \\ 0{,}40 & 0{,}50 & 0{,}30 \\ 0{,}30 & 0{,}30 & 0{,}30 \end{pmatrix}, \qquad x = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix}, \qquad b = \begin{pmatrix} 28 \\ 42 \\ 30 \end{pmatrix}.}$$

Las filas de A corresponden a cemento, arena y grava; sus columnas, a M_1, M_2 y M_3, respectivamente. El planteamiento se completa con la restricción $x_1, x_2, x_3 \geq 0$. No se requiere resolver el sistema.